

② Наибольшее общее деление
элементов A -матрицы и инвариантные
множители.

Теорема 2) Канонический вид определяет однозначно. Если
матрицу эквивалентности $A(R)$, то она имеет
канонический вид.

Обозначим: $d_1(R)$ — НОД элементов 1-ого порядка матрицы A
 $d_2(R)$ — НОД элементов 2-ого порядка матрицы A
.....
 $d_r(R)$ — НОД элементов r -ого порядка матрицы A

$$r = \text{rang}(A)$$

Определение $e_1(\lambda) = d_1(\lambda)$, $e_2(\lambda) = \frac{d_2(\lambda)}{d_1(\lambda)} - -$, $e_r(\lambda) = \frac{d_r(\lambda)}{d_{r-1}(\lambda)}$

- матрицы миноров называются инвариантами

миноров λ - матрицы $A(\lambda)$. Здесь $r = \text{rang}(A)$

Замечание Наибольший общий делитель миноров

не изменяется при элементарных преобразованиях

$M_1, \dots, M_k$ - все миноры ненулевые. k -ого порядка

- k -ого миноры укладываются на константу и не имеют

KOD
- k -ого минор $(i) + (j) \cdot f(\lambda)$

Интересен случай цел i и j нечет

$$(i)' = i(j) \cdot F(A) \quad |M'| = M \pm F(A) M''; \quad M - \text{старый}$$

$M''(A)$ нечет i

M'' — один из старых микроов. При этом КОР не

меняется $g_1(K), \dots, g_K(K) \rightarrow g_i(K) = g_K + f g_j + \dots$

$$\tilde{A}(A) = \begin{pmatrix} e_1(A) & & 0 \\ & e_2(A) & \\ & & e_r(A) \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$d_1(A) = e_1(A)$$

$$d_2(A) = e_i(A) e_j(A) \quad [i, j] = e_i e_j$$

$$d_k(A) = e_1(A) - e_k(A); \quad k = 1 \dots n$$

Из системы получим $l_1, \dots, l_n$.

$$d_1(n) = l_1, \quad l_2 = \frac{d_2}{d_1}, \quad l_3 = \frac{d_3}{d_2}, \quad \dots, \quad l_n = \frac{d_n}{d_{n-1}}$$

Полученный вектор получим по КОР умножив его

изначальной матрицы.



